

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR
SPECIALIZAREA CALCULATOARE

PROIECT – DISCIPLINA PIU

Aplicație Gestione Magazin Alimentar (C# Windows Forms)

Autor: Ciobanu Ciprian

Profesor coordonator: Felicia GÎZĂ BELCIUG

2025

TEMĂ PROIECT

Descriere temă

Aplicație de gestiune a unui magazin alimentar.

Opțiuni disponibile:

Angajat:

- adăugare produs;
- modificare/ștergere produs;
- afișare listă produse;
- căutare produs.

Client:

- crearea contului;
- autentificare;
- cumpărare produse.

De ce ai ales tema?

Am ales această temă deoarece îmbină noțiuni fundamentale de programare orientată pe obiecte cu interacțiunea vizuală a aplicațiilor Windows Forms, fiind o simulare utilă și practică pentru un sistem real de gestiune din retail.

Cuprins

TEMĂ PROIECT.....	2
Descriere temă	2
De ce ai ales tema?.....	2
CAPITOLUL I.....	3
CAPITOLUL II.....	5
Diagrama de clase (exemplu simplificat):	6
Descrierea claselor:	6
Secțiuni de cod importante:	6
CAPITOLUL III	6
BIBLIOGRAFIE	6

CAPITOLUL I

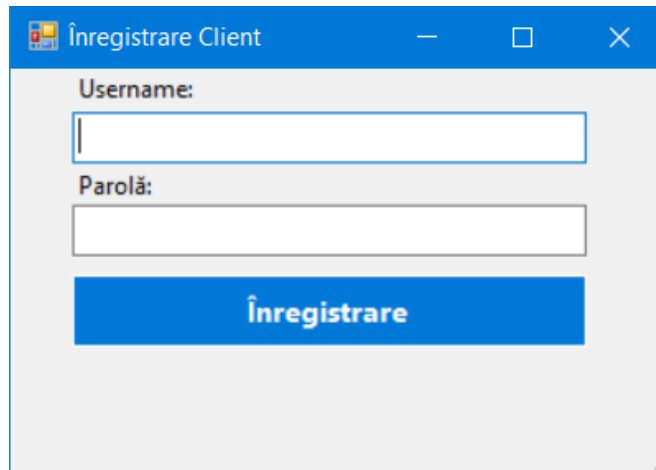
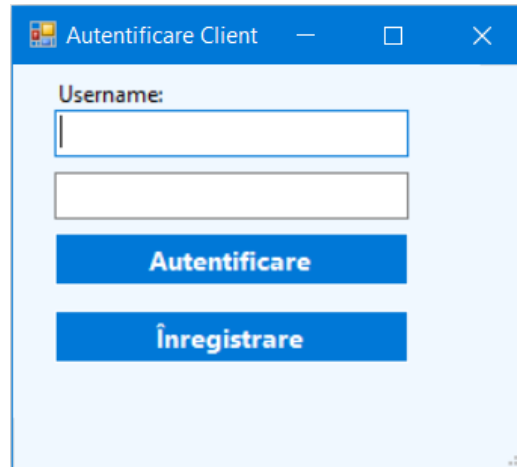
Descriere proiect din punct de vedere al utilizatorului

Aplicația se deschide într-un meniu principal cu următoarele opțiuni: Client, Angajat (Gestionare produse), Ajutor, Despre, Ieșire.



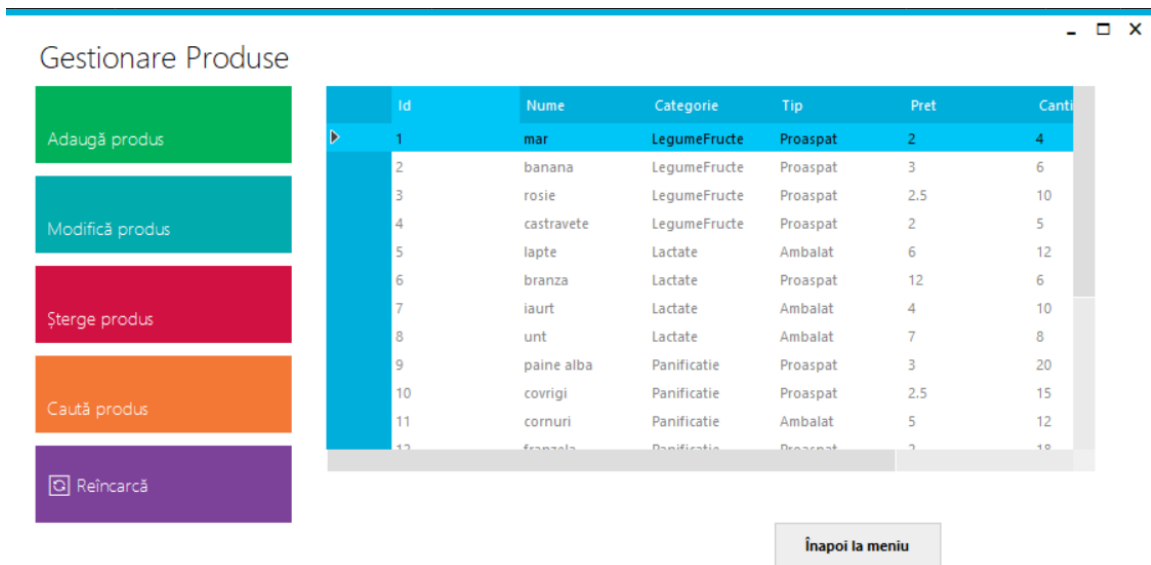
Modul Client:

- Clientul poate să se înregistreze cu un nume de utilizator și parolă.
- După autentificare, clientul poate vedea produsele și poate selecta produse pentru cumpărare.

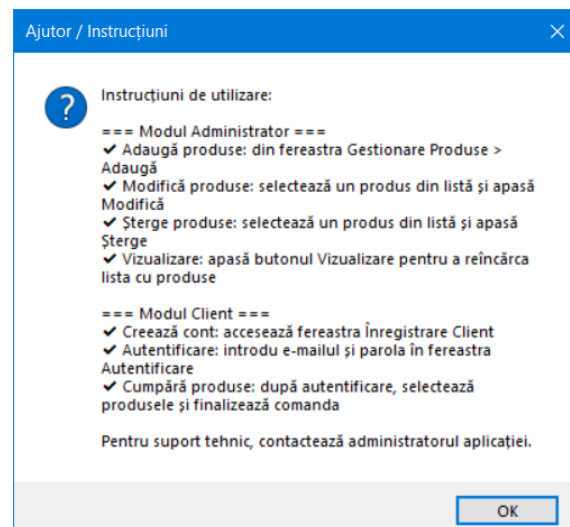


Modul Angajat:

- Angajatul are acces la funcții de gestionare produse.



- Poate adăuga, modifica, șterge produse, sau căuta în listă.
- Interfața de gestiune este clar organizată și intuitivă.



Aplicația oferă un meniu de ajutor pentru utilizatori, precum și informații despre aplicație.

CAPITOLUL II

Descriere proiect din punct de vedere al programatorului

Diagrama de clase (exemplu simplificat):

- Produs – clasa principală care conține informațiile despre fiecare produs.
- AdministrareMagazin_FisierText – clasa responsabilă cu salvarea și citirea datelor din fișier.
- FormAdaugaProdus, FormModificaProdus, FormCautaProdus, FormProduse, FormAutentificareClient, FormCumparaProduse – formulare individuale pentru fiecare funcționalitate.

Descrierea claselor:

- Produs: conține attribute precum IdProdus, Nume, Pret, Stoc, Grupa, Tip, Promotie.
- GrupaProdus: enum cu valorile Lactate, Panificatie, Carne, LegumeFructe, Bauturi.
- AdministrareMagazin_FisierText: are metode precum AddProdus, GetProduse, UpdateProdus, StergeProdusDupaId.

Secțiuni de cod importante:

- Validarea completă la adăugare/modificare produs.
- TryParse pentru a preveni erori.
- Aplicarea unei logici unitare pentru accesarea fișierelor.
- Ștergere produs direct din formularul principal (FormProduse) fără formulare separate.

CAPITOLUL III

Dezvoltări ulterioare

Funcționalități posibile în viitor:

- Salvarea comenzilor plasate de clienți într-un fișier sau bază de date.
- Autentificare angajat cu permisiuni avansate.
- Integrarea unui sistem de stocuri automate (notificări la stoc scăzut).
- Trecerea la o bază de date SQL.

BIBLIOGRAFIE

- Documentație Laborator PIU

Windows Forms Documentation – <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/>

- ChatGPT – OpenAI